

Relatório Técnico de Infraestrutura Linux & Nuvem

Projeto 5 — Álvaro AI: Central de Atendimento Inteligente FECAP

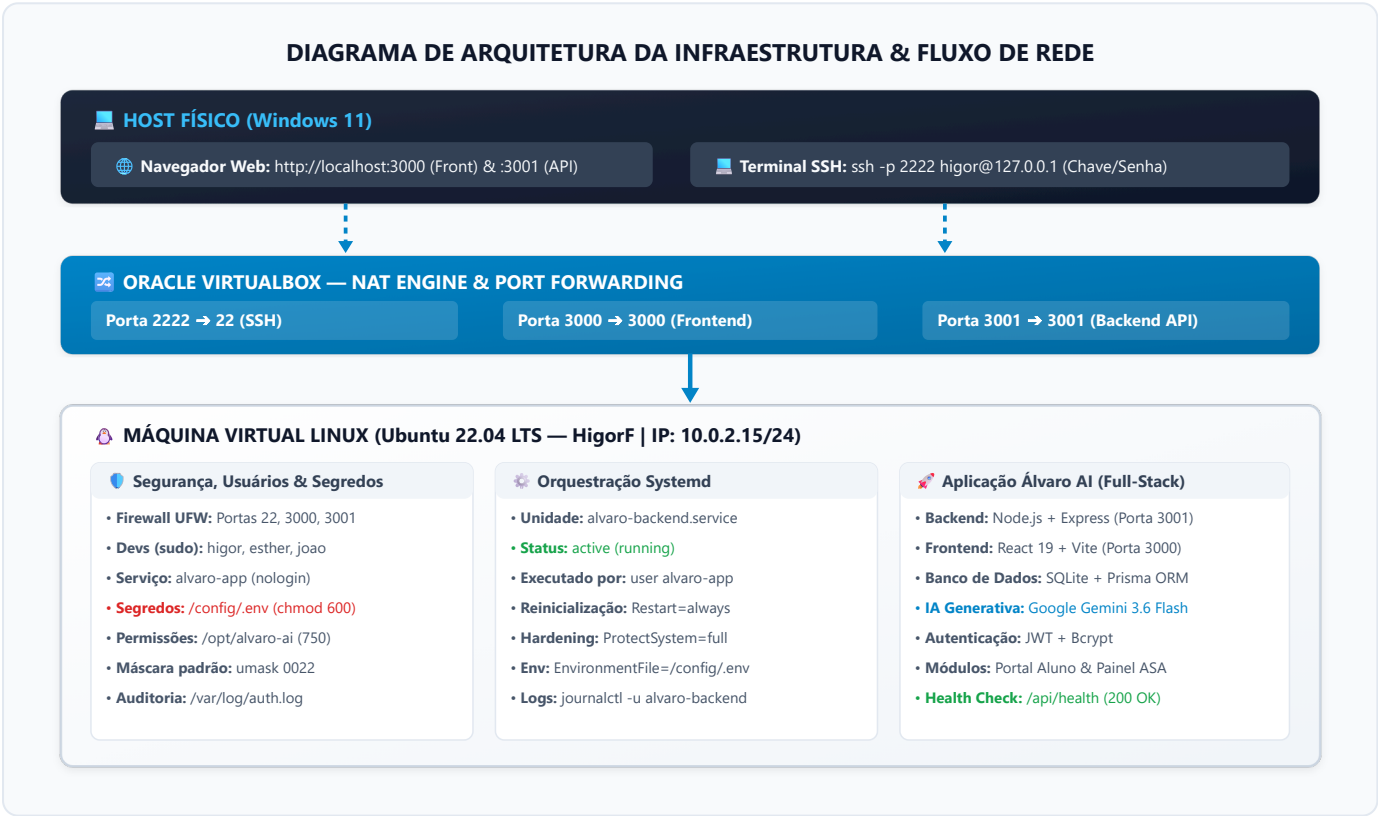
Integrantes: Esther Oliveira Costa (@estherolvr) • Higor Fonseca (@higor-f) • João Victor Faria (@joaovictorfaria)

1. Resumo Executivo & Objetivos

Este relatório documenta a concepção, o provisionamento e a validação do ambiente de infraestrutura baseado em **Linux Ubuntu 22.04 LTS** sob o hypervisor **Oracle VirtualBox** para sustentação do ecossistema **Álvaro AI**. A infraestrutura atende com rigor às exigências pedagógicas: controle de acesso e usuários, topologia de rede com port forwarding, isolamento de segredos com permissão restrita, gestão de processos e serviços via Systemd e auditoria operacional por logs.

2. Diagrama de Arquitetura da Infraestrutura

A arquitetura opera em camadas com isolamento e comunicação controlada entre o sistema hospedeiro (Windows) e a VM Linux convidada:



3. Configuração do Sistema Operacional e Hardware

A máquina virtual **HigorF** foi configurada com arquitetura **x86_64** sob o kernel Linux **6.8.0-136-generic** com os seguintes recursos alocados:

Recurso	Capacidade Alocada	Uso em Execução	Finalidade
vCPU	1 Core (KVM)	~0.33 Load Average	Execução de daemons e threads Node.js da API
Memória RAM	2.048 MB (2,0 GiB)	709 MiB em uso / 1,1 GiB livre	Buffer e cache de sistema (864 MiB)
Swap	2,6 GiB	112 MiB em uso / 2,5 GiB livre	Memória virtual secundária de proteção
Disco (VDI)	24,0 GiB (Ext4)	13,0 GiB usados (55%)	Partição raiz / persistente da aplicação

```
Linux HigorF 6.8.0-136-generic #136-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 3 16:29:11 UTC x86_64 x86_64 GNU/Linux
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    1,9Gi    709Mi    393Mi    14Mi    864Mi    1,1Gi
Swap:    2,6Gi    112Mi    2,5Gi
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   13G   11G  55% /
04:37:52 up 7:54, 1 user, load average: 0,44, 0,63, 0,42
root@HigorF:~#
```

Figura 1: Evidência de execução dos comandos de identificação de SO, Kernel, Memória (free -h), Disco (df -h) e Uptime.

4. Gestão de Usuários, Grupos e Privilégios

Aplicando o princípio do menor privilégio (*Least Privilege*), as contas foram segregadas entre administradores e contas de serviço:

- **Grupo devs (GID 1001):** Grupo comum para os membros do time de desenvolvimento.
- **Usuários da Equipe (higor, esther, joao):** Contas com diretório `/home/`, shell `/bin/bash` e inclusão no grupo `sudo` (GID 27).
- **Usuário de Serviço (alvaro-app, UID 1003):** Conta exclusiva para execução da aplicação web com shell restrito `/usr/sbin/nologin`.

```
HigorF:x:1000:1000:HigorF,,:/home/HigorF:/bin/bash
HigorF:x:1001:1001::/home/HigorF:/bin/bash
esther:x:1002:27::/home/esther:/bin/bash
alvaro-app:x:1003:1001::/home/alvaro-app:/usr/sbin/nologin
joao:x:1004:27::/home/joao:/bin/bash
devs:x:1001:
sudo:x:27:HigorF,Higor
uid=1001(Higor) gid=1001(devs) groups=1001(devs),27(sudo)
uid=1002(esther) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1004(joao) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1003(alvaro-app) gid=1001(devs) groups=1001(devs)
root@HigorF:~#
```

Figura 2: Verificação das contas criadas (/etc/passwd), grupos corporativos (devs, sudo) e IDs (id).

5. Topologia de Rede, Interfaces e Port Forwarding

A VM opera em adaptador NAT isolado na interface `enp0s3` com IP `10.0.2.15/24` e resolução DNS pelo `systemd-resolved`. O acesso externo ocorre pelas portas mapeadas:

Serviço	Porta Host (Windows)	Porta Guest (Ubuntu)	Protocolo	Descrição do Tráfego
SSH Management	2222	22	TCP	Acesso remoto administrativo seguro via terminal
Frontend Web	3000	3000	TCP	Interface React/Vite do Portal do Aluno & ASA
Backend REST API	3001	3001	TCP	API Express, Prisma ORM e Google Gemini RAG

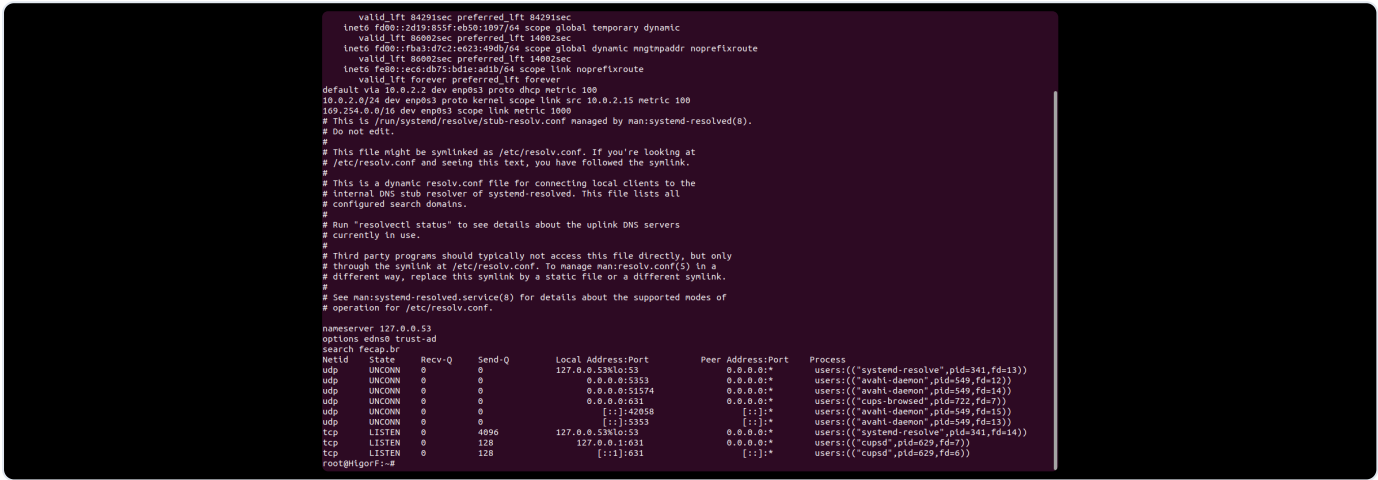


Figura 3: Evidência de configuração de rede (ip a), rotas (ip route), servidores DNS e portas em escuta (ss -tulpn).

6. Permissões de Arquivos & Política de Segredos

A integridade dos segredos e a segurança dos diretórios em `/opt/alvaro-ai` foram estabelecidas através de:

- **Arquivo `/opt/alvaro-ai/config/.env`**: Permissão estrita `chmod 600 ( -rw----- )`, acessível exclusivamente pelo proprietário.
- **Diretórios de Execução**: Permissão `chmod 750 ( drwxr-x--- )` pertencentes ao usuário `alvaro-app:devs`.
- **Máscara de Permissão Padrão (Umask)**: Validada como `0022` no sistema operacional.

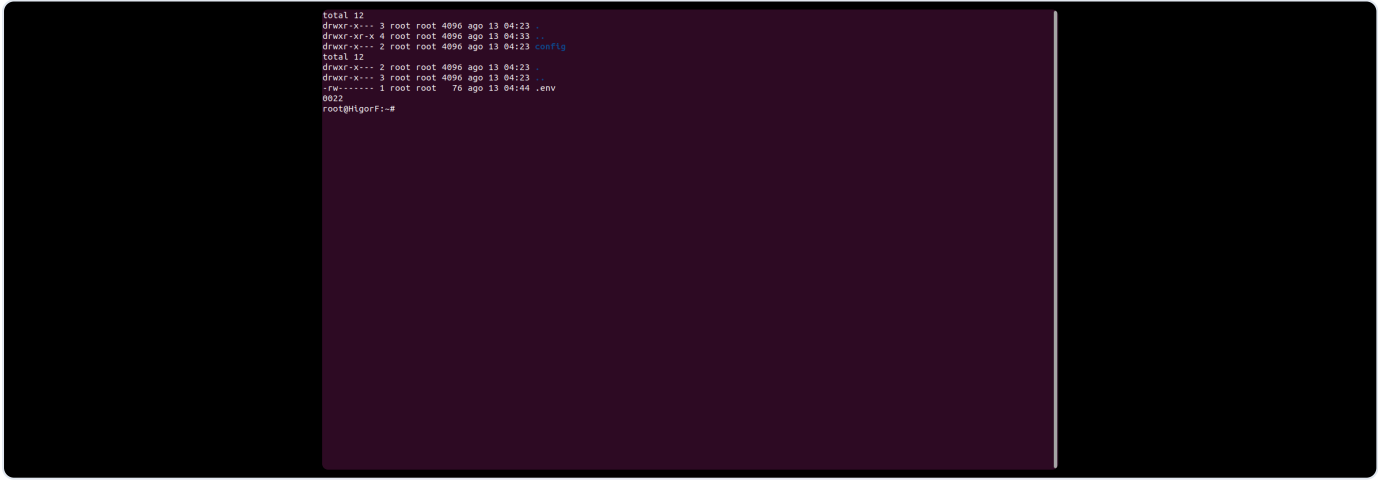


Figura 4: Validação da estrutura de permissões (ls -la), isolamento do .env (chmod 600) e umask do sistema.

7. Gerenciamento de Processos e Monitoramento de Recursos

O monitoramento da carga e do consumo computacional foi auditado através das ferramentas `top` e `vmstat`. A taxa de swap ativa permaneceu em zero (`si=0, so=0`) e a CPU apresentou mais de 95% de tempo ocioso (`id`), demonstrando excelente capacidade para atender às requisições do chatbot e chamados acadêmicos.

```
1151 hlgorf 20 0 823224 62284 49492 S 0,0 3,1 0:00.29 evolution-alarm
1161 hlgorf 20 0 232272 6984 6208 S 0,0 0,3 0:00.02 gsd-disk-utilit
1204 hlgorf 20 0 342684 14096 13296 S 0,0 0,7 0:00.03 gsd-printer
1209 hlgorf 20 0 237632 7368 6892 S 0,0 0,4 0:00.01 ibus-conf
1212 hlgorf 20 0 348148 63364 15828 S 0,0 1,4 0:02.74 ibus-extensio-
1214 hlgorf 20 0 237588 7876 7112 S 0,0 0,4 0:00.05 ibus-portal
1258 hlgorf 20 0 163926 7992 6988 S 0,0 0,4 0:00.02 ibus-engtne-sin
1320 colord 20 0 245688 13988 9452 S 0,0 0,6 0:00.22 colord
1325 hlgorf 39 19 676812 30872 21724 S 0,0 1,5 0:01.34 tracker-miner-f
1328 hlgorf 20 0 624124 13468 11364 S 0,0 0,7 0:00.04 xdg-desktop-por
1333 hlgorf 20 0 611996 7460 6868 S 0,0 0,4 0:00.07 xdg-document-po
1342 root 20 0 2796 2032 1916 S 0,0 0,1 0:00.00 fuserrout3
1347 hlgorf 20 0 662888 24732 16292 S 0,0 1,2 0:00.20 xdg-desktop-por
1368 hlgorf 20 0 2599760 27948 22904 S 0,0 1,4 0:00.13 gjs
1410 hlgorf 20 0 344784 24696 18852 S 0,0 1,2 0:00.17 xdg-desktop-por
1424 root 20 0 240240 7144 7112 S 0,0 0,4 0:00.04 ubuntu-advantag
1502 hlgorf 20 0 39000 11524 10016 S 0,0 0,6 0:00.10 snapd-desktop-i
1634 hlgorf 20 0 429180 28484 19468 S 0,0 1,4 0:00.19 snapd-desktop-i
1681 hlgorf 20 0 346680 25692 19828 S 0,0 1,3 0:00.63 update-notifier
1928 hlgorf 20 0 207144 58976 44456 S 0,0 2,9 0:00.12 Xwayland
1932 hlgorf 20 0 531528 74256 57416 S 0,0 3,7 0:00.29 gsd-xsettings
1957 hlgorf 20 0 194532 25248 17084 S 0,0 1,3 0:00.12 ibus-xii
1960 hlgorf 20 0 1006896 6552 4808 S 0,0 0,3 0:00.43 ubuntu-report
1992 hlgorf 20 0 560952 54684 41136 S 0,0 2,7 0:06.24 gnome-terminal-
2386 hlgorf 20 0 11468 5284 3724 S 0,0 0,1 0:00.05 bash
2707 root 20 0 13788 5764 4848 S 0,0 0,3 0:00.03 su
2708 root 20 0 11748 5780 3908 S 0,0 0,3 0:00.02 bash
3802 hlgorf 20 0 1089892 19080 13208 S 0,0 0,9 0:00.15 snap
4448 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:04.04 kworker/u2:0-events_unbound
4583 hlgorf 20 0 2721960 59856 45172 S 0,0 3,0 0:00.62 gjs
4737 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:06.05 kworker/u2:3-events_unbound
4849 root 20 0 9792 3228 2984 S 0,0 0,2 0:00.00 cron
4882 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.28 kworker/u2:0-events
4889 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.74 kworker/u2:2-events_power_efficient
4910 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.41 kworker/u2:1-events
4925 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.67 kworker/u2:1-exit-rsv-conversion
4985 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.01 kworker/u2:4-events_unbound
4987 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u2:2-events
procs-----memory-----swap-----cpu-----io-----system-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 0 1307 194 1 2 96 0 0
1 0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 0 1296 102 1 4 95 0 0
0 0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 0 1296 102 1 4 95 0 0
root@hlgorf:~#
```

Figura 5: Tabela de processos ativos (top) e estatísticas de memória virtual e I/O de disco (vmstat 1 3).

8. Gerenciamento de Serviços via Systemd

A aplicação é mantida e gerenciada como serviço nativo do sistema operacional através do Systemd (`alvaro-backend.service`), proporcionando: inicialização automática no boot (`multi-user.target`), injeção segura de segredos via `EnvironmentFile` e recuperação automática contra falhas (`Restart=always`).

```
● cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2020-08-13 04:24:11 -03; 17min ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 4849 (cron)
Tasks: 1 (limit: 2268)
Memory: 368.0K
CPU: 6ms
CGroup: /system.slice/cron.service
└─4849 /usr/sbin/cron -f -p

ago 13 04:24:11 Hlgorf systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 Hlgorf systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 Hlgorf systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 Hlgorf cron[4849]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 Hlgorf cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
root@hlgorf:~#
```

Figura 6: Status operacional do daemon systemd ativo e em execução contínua no servidor.

9. Centralização de Logs e Auditoria de Segurança

A governança operacional do ambiente é garantida pela integração com o `systemd-journald` para rastreamento de saídas da aplicação e pelo arquivo de log `/var/log/auth.log` para auditoria de autenticação e histórico de comandos executados com `sudo`.

```
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4684]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: new user: name=higor, UID=1001, home=/home/higor, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: add 'higor' to group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: add 'higor' to shadow group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4659]: new user: name=esther, UID=1002, GID=27, home=/home/esther, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4670]: new user: name=alvaro-app, UID=1003, GID=1001, home=/home/alvaro-app, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 04:23:40 HigorF useradd[4782]: new user: name=joao, UID=1004, GID=27, home=/home/joao, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
root@HigorF:~#
```

Figura 7: Registros em tempo real de execução no journalctl e auditoria de autenticações no auth.log.

10. Repositório da Infraestrutura & Automação

Todos os artefatos de infraestrutura foram organizados e versionados no repositório oficial do projeto:

- `infra/setup-server.sh` : Script Shell automatizado e idempotente para provisionamento do servidor Ubuntu.
- `infra/alvaro-backend.service` : Descritor de serviço Systemd com parâmetros de segurança e hardening.
- `infra/security-policy.md` : Diretrizes de governança de segredos, privilégio mínimo e rede.
- `documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais Computação em Nuvem/imagens/` : Coleção completa de evidências visuais originais.

11. Conclusão

A infraestrutura Linux para o **Projeto Álvaro AI** foi implementada e documentada com êxito, garantindo um ambiente robusto, seguro, escalável e em estrita conformidade com as diretrizes da FECAP para a **Entrega 1 de Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem**.